



Compiladores

Aula 2: Arquitetura de compiladores e interpretadores

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Estratégias para execução de código-fonte
- Fases de um compilador
- Projeto MINIC: Análise léxica

Estratégias para execução de código-fonte

- Compiladores
- Interpretadores
- Modelos híbridos

Estratégias para execução de código-fonte

Compilador

Recebe um programa-fonte e produz um programa equivalente em outra linguagem.

- Vantagem: execução posterior
- Desvantagem: etapa de tradução pode ser custosa

Estratégias para execução de código-fonte

Interpretador

Processa o programa, ou uma representação dele, durante a execução.

- Vantagem: feedback imediato
- Desvantagem: custo recorrente de interpretação

Estratégias para execução de código-fonte

Modelo híbrido

Combina tradução prévia, representação intermediária e execução em máquina virtual.

- Vantagens: portabilidade e otimização dinâmica
- Desvantagem: custos devido à compilação e de interpretação

Estratégias para execução de código-fonte

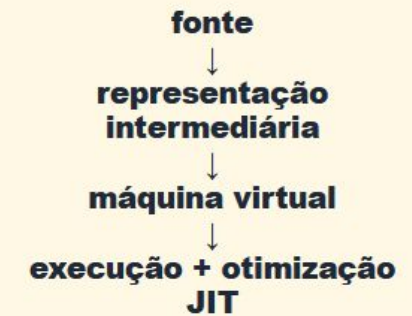
COMPILAÇÃO



INTERPRETAÇÃO



MODELO HÍBRIDO



A arquitetura muda; a semântica do programa deve permanecer.

A compilação JIT (*Just-in-Time*, ou "na hora certa") é uma técnica que traduz códigos de programas em código de máquina nativo durante a execução, combinando a velocidade do código compilado com a flexibilidade da interpretação.

Fases de um compilador

Análise léxica;

Análise sintática;

Análise semântica;

Geração de código intermediário;

Otimização;

Geração de código para a linguagem de montagem.



Fases de um compilador

Front-end vs Back-end

FRONT-END

Conhece a linguagem-fonte

- scanner e parser
- AST + tabela de símbolos
- tipos e regras semânticas
- representação intermediária

IR

BACK-END

Conhece a máquina-alvo

- otimização da IR
- seleção de instruções
- registradores e memória
- código-alvo

Fases de um compilador

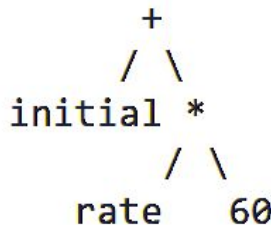
Front-end

- Análise léxica;
- Análise sintática;
- Análise semântica;
- Geração de código intermediário.

CÓDIGO-FONTE

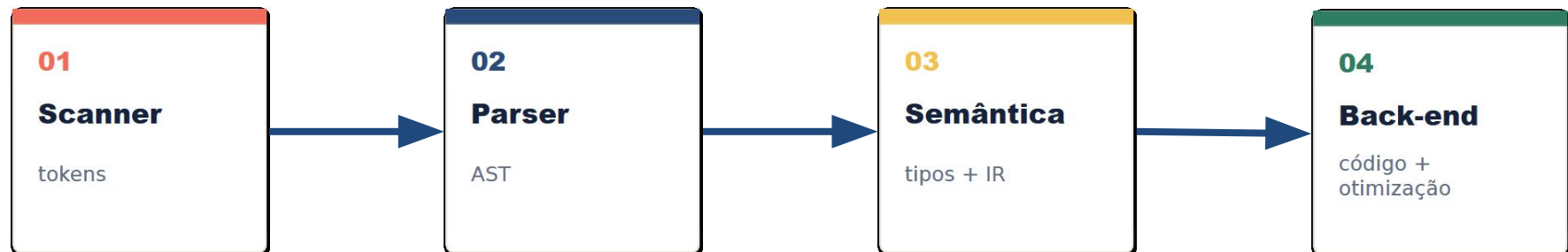
```
position = initial + rate * 60;
```

AST



IR — código de três endereços

```
t1 = rate * 60
t2 = initial + t1
position = t2
```



Fases de um compilador

Back-end

- Otimização;
- Geração de código para a linguagem de montagem;
- Montador;
- Ligador;
- Carregador;
- Execução.



Projeto MINIC

Etapa 1: análise léxica

a

Tokens

Quais unidades o scanner produz?

b

Estrutura

Como a precedência aparece na AST?

c

Semântica

Que nomes, tipos e escopos são verificados?

d

IR

Que instruções representam a computação?

e

Execução

O que muda entre interpretar e compilar?